

智能纪要：概率论第13节 随机变量期望方差性质讲解 2026年5月19日

录音主题：随机变量期望方差性质讲解

录音时间：2026年5月19日（周二） 14:30 - 16:06（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

随机变量期望、方差、矩及相关系数性质讲解

- 💡 核心结论：
- 期望具无条件线性，方差计算需注意前提，独立可简化运算
 - 矩是期望方差的推广，偏度峰度量化分布形态与尾部特征
 - 相关系数消除了量纲，能更纯粹地度量变量间线性相关程度

期望与方差核心性质

📖 期望的线性性质

- 期望具有 **无条件线性**
- 随机变量线性组合的期望
- 等于各变量期望的 **线性组合**
- 此性质无需 **任何前提条件**

📈 方差的性质与前提

- 常数提出方差需 **平方**
- 和的方差 **不等于** 方差的和
- 多出一项 **协方差部分**
- 独立时** 和的方差等于方差和

📏 标准化与样本均值

- 标准化使期望为 **0**、方差为 **1**
- 消除量纲 **便于比较**
- 样本均值期望 **不变**
- 样本均值方差缩小为 **1/n**

高阶矩与形态刻画

概念	定义/计算	含义与性质
矩	随机变量幂次的期望	期望与方差的推广
偏度	三阶中心矩/标准差 ³	刻画分布不对称性
峰度	四阶中心矩/标准差 ⁴ - 3	刻画峰部尖平与尾厚

协方差与相关系数

🔄 协方差的定义与性质

- 协方差刻画 **两变量变化趋势**
- 大于0表示 **同向变化**
- 小于0表示 **反向变化**
- 独立则协方差为 **0**

📊 相关系数的引出与性质

- 为消除量纲影响而 **定义**
- 等于协方差除以 **标准差积**
- 绝对值不超过1**
- 等于±1表示存在 **线性关系**

📍 二维正态的相关系数

- 相关系数ρ是 **第五个参数**
- ρ=0时变量独立图形为 **圆**
- ρ绝对值越大图形越 **扁**
- 影响概率在坐标象限的 **集中**

内容由 AI 生成

音频围绕概率论中期望、方差、矩、峰偏度、协方差和相关系数等重要概念展开，详细讲解了各概念的性质、计算方法及应用，并通过实例进行说明，内容如下：

期望与方差性质对比

期望的线性性质

- 线性组合期望：随机变量的线性组合求期望等于每个随机变量求期望后的线性组合，且该线性性质无条件成立，无需随机变量满足任何前提条件。

- 举例说明：如多个随机变量的和求期望，可分别求出每个随机变量的期望再相加。

方差的计算要点

性质类别	期望性质	方差性质
线性组合	- 随机变量线性组合的期望等于期望的线性组合 - 无条件成立	- 随机变量线性组合的方差需考虑协方差 - 仅独立时等于方差的线性组合（系数平方）
常数处理	常数的期望等于常数本身	- 常数的方差为0 - 常数因子提出需平方
和的运算	- 和的期望等于期望的和 - 无需独立条件	- 和的方差等于方差的和+2倍协方差 - 独立时协方差为0
乘积运算	独立随机变量乘积的期望等于期望的乘积	- 无直接对应性质 - 需通过协方差公式推导

核心结论：期望的线性性质无条件成立，方差的运算需关注独立性和协方差，常数处理存在显著差异

AI 生成

期望与方差性质对比表

- 常数提出需平方：在计算方差时，将常数提出需进行平方运算，尤其在长式子中要注意负号平方，避免遗忘。
- 和的方差条件：和的方差等于方差的和需随机变量相互独立，若随机变量不独立，和的方差会有多出的协方差部分。
- 独立随机变量的乘积期望：当两个随机变量独立时，乘积的期望等于单个期望的乘积。

● 随机变量标准化

○ 标准化的定义与过程

- 标准化过程：通过对随机变量进行线性变换，可将其期望变为 0，方差变为 1，此过程称为标准化。
- 常见变换方式：通常采用特定的线性变换公式来实现标准化。

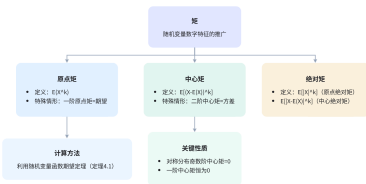
○ 标准化的好处

- 去除量纲影响：标准化后的随机变量没有量纲，避免了量纲在不同系统度量中的麻烦，使计算和分析更加方便。
- 便于比较与分析：在不同系统或度量中，标准化后的随机变量可更直观地进行比较和分析。

● 矩的概念与性质

● 矩的定义与分类

- 原点矩与中心矩：矩分为原点矩和中心矩，原点矩是随机变量幂的期望，中心矩是随机变量与期望差值幂的期望。
- 绝对矩：加了绝对值的矩称为绝对矩，包括原点绝对矩和中心绝对矩。



AI 生成

矩的概念与性质体系

○ 矩的计算方法

- 基于期望定理：矩的本质是期望，可利用期望的相关定理进行计算，如定理 4.1 可用于计算随机变量函数的期望。
- 举例计算：以计算随机变量的 k 阶原点矩为例，将随机变量带入函数 x^k 后求期望。

○ 矩的性质

- 对称分布的奇数阶中心矩：若随机变量的密度函数关于期望对称，其一切奇数阶中心矩都为 0。
- 一阶中心矩：一阶中心矩存在时一定等于 0。

○ 正态分布的矩

- 奇数阶中心矩：正态分布的奇数阶中心矩关于期望对称，等于 0。

- 偶数阶中心矩：正态分布的偶数阶中心矩等于 $\sigma^k(k-1)!!$ ，其中 k 为偶数，可通过 Gamma 函数计算。

- 峰偏度的定义与应用

- 偏度的定义与意义

- 偏度公式：偏度通过三阶中心矩与标准差的三次方的比值来定义，是一个无单位的纯数。
 - 偏度的作用：用于刻画分布的偏斜程度，若偏度大于 0 为右偏分布，如彩票；小于 0 为左偏分布，如保险。

- 峰度的定义与意义

- 峰度公式：峰度通过四阶中心矩与标准差的四次方的比值再减 3 来定义，目的是使正态分布的峰度为 0。
 - 峰度的作用：用于刻画分布的尖平程度，大于 0 表示比正态分布峰更尖、尾部更厚；小于 0 表示比正态分布肩部更宽、尾部更薄。

- 协方差与相关系数

- 协方差的定义与计算

- 协方差的定义：协方差用于刻画两个随机变量之间的关系，定义为 $(X - E(X))(Y - E(Y))$ 的期望，记为 $COV(X, Y)$ 。
 - 协方差的计算方法：可通过定理 4.2 计算，也可使用推导式 $COV(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ 进行计算。

- 协方差的性质

- 可交换性： $COV(X, Y) = COV(Y, X)$ ，表明协方差具有可交换性。
 - 线性性质：协方差具有双线性，即 $COV(aX + bY, Z) = aCOV(X, Z) + bCOV(Y, Z)$ 。
 - 特殊情况：随机变量自己和自己的协方差等于方差，随机变量与常数的协方差为 0。

- 相关系数的定义与意义

- 相关系数的定义：相关系数是协方差除以两个随机变量标准差的乘积，记为 ρ_{XY} ，用于消除协方差受量纲的影响。
 - 相关系数的性质：相关系数的绝对值不超过 1，当 $|\rho_{XY}| = 1$ 时，两个随机变量存在直线关系。

- 二维正态分布的相关系数

- 相关系数的计算：二维正态分布的相关系数是其第五个参数，可通过积分计算得出。
 - 相关系数对图形的影响：相关系数的大小会影响二维正态分布的图形，如 $\rho = 0$ 时为圆形， ρ 增大时图形变瘪， ρ 为负时图形在二四象限变化。

- 实例分析

- 活塞与气缸问题

- 问题描述：已知活塞和气缸直径都服从正态分布，求任取一只活塞能够装入气缸的概率。
- 解题思路：可通过计算二维随机变量落在平面区域上的概率，也可将问题转化为一维随机变量的概率问题，利用正态分布的优良性质求解。

◦ 超几何分布问题

- 问题描述：计算超几何分布的方差，需考虑随机变量的独立性和协方差的计算。
- 解题方法：引入多个随机变量，先计算每个随机变量的方差，再计算两两协方差，最后得出超几何分布的方差。

• 后续学习建议

- **掌握基本概念与性质**：深入理解期望、方差、矩、峰偏度、协方差和相关系数等概念的定义、性质和计算方法。
- **多做练习题**：通过实际例题巩固所学知识，提高解题能力。
- **关注实际应用**：将概率论知识应用到实际问题中，如物理实验、保险风险评估等。
- **注意细节与技巧**：在计算过程中注意常数的处理、符号的使用以及公式的灵活运用。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

29:16 偏度正负对应的分布形态及现实案例

本章节主要讨论了数据分布的偏度情况。偏度 S_X 大于 0 为右偏分布，右边有长拖尾、峰偏左，如彩票是典型右偏； S_X 小于 0 为左偏分布，左边有长尾巴、峰偏右，买保险抵抗风险易产生左偏。还提到正态分布偏度为 0，考试成绩常出现两极分化，理想情况是正态分布。

32:16 0峰度定义、计算及标准差4次方减3说明

本章节主要围绕0峰度的定义展开。说话人提到已涉及到4阶的中心矩，会将前面的内容发送出去并直接植入。还指出下面是标准差的4次方，之后再减3，强调此过程没问题。

32:48 正态分布峰度计算、意义及验证重要性

本章节主要围绕正态分布的峰度展开。解释了计算中减3是为使正态分布峰度为0，有的书或软件不算减3，减3后和0比，未减3则和3比。峰度大于0为尖峰厚尾，小于0为峰度不足、肩部宽尾部薄。强调正态分布性质好，但数据是否为正态需验证，否则会有风险。

36:49 协方差定义、用途及符号使用说明

本章节围绕协方差相关内容展开。提及上节课遗留问题，探讨若协方差为 0 时两随机变量是否独立。介绍协方差定义的目的是刻画两个随机变量之间的关系，其定义为 $(X \text{ 减去 } X \text{ 的期望}) \text{ 乘以 } (Y \text{ 减去 } Y \text{ 的期望})$ 再求期望，记为 $\text{COV}(X, Y)$ ，特别强调符号中逗号的使用。

39:43 协方差计算、性质及随机变量关系讲解

本章节主要围绕随机变量协方差展开。介绍了通过定理4.2计算协方差，协方差刻画两随机变量关系，大于0表示同向变化，小于0表示反向变化，仅靠符号判断关系。还提及协方差的定义式和推导式，常用推导式计算。此外指出随机变量自身协方差是方差，与常数协方差为0。

50:18 协方差性质介绍及展开应用讲解

本章节介绍了协方差的性质，包括可交换性，即XY协方差中XY位置交换协方差值不变；具有线性，随机变量拆分后与其他随机变量求协方差可相加，常数可提到协方差外面；具有双线性，逗号前后都是线性的。还提及利用这些性质展开协方差的方法，强调后续很多问题会用到。

53:54 随机变量独立与协方差为0的关系探讨

本章节主要围绕随机变量相关性质展开讨论。说话人表示某事物已验证为独立，提出独立时斜方上等于0的问题，解释斜方上是乘积的期望点即期望乘积，进而得出两个随机变量独立时，其乘积期望等于期望乘积，协方差等于0的结论，最后还提及某个未知事物。

54:48 和的方差与方差和差异及三种写法讲解

本章节主要围绕和的方差展开，指出和的方差不等于方差的和，多出来的部分是协方差。说话人提到若有 n 个变量，其表达式较长。说话人将用三种方式书写相关内容，PPT上写一种，黑板上写两种，且不写 K_0 ，从 K_1 开始，还提及其中一种是书上的写法。

56:22 随机变量线性组合方差及超几何分布方差计算

本章节主要围绕随机变量线性组合的方差计算展开。介绍了方差公式中各项含义，包括方差与协方差部分，提及可用二次型矩阵简化表示。还探讨随机变量独立时协方差为0的情况。以超几何分布为例，讲解计算巧合个数方差，需算各随机变量方差和两两协方差，通过联合分布及概率乘法公式求解。

01:10:58 协方差受量纲影响及相关系数的定义说明

本章节主要围绕协方差和相关系数展开。协方差能反映随机变量间关系，但受量纲影响，比如对随机变量做线性变化后，虽变量关系直观上不变，但协方差改变。为消除量纲影响，通过减去期望等操作得到标准化后的协方差，即相关系数。同时强调高中所学相关系数是其估计，计算真正的相关系数需依赖分布。

01:18:29 二维正态计算方法及相关系数对图形的影响

本章节围绕二维正态分布展开。先提及二维正态第五个参数即相关系数，用 ρ 表示。计算时通过变量代换、配方等方法化简复杂的二重积分。还探讨相关系数对二维正态的影响，展示不同 ρ 值下图形的变化，如 ρ 为0时图形圆溜溜、单峰， ρ 变化时图形会鼓起来、变瘪、拉伸等，也从投影角度说明了分布情况。

01:27:26 相关系数性质证明及直线拟合均方误差计算

本章节主要围绕相关系数的性质展开。首先证明了相关系数绝对值不超过1，提到运用柯西许瓦兹方法。还指出 $|\rho|=1$ 时， y 与 x 呈直线关系。接着讨论通过 X 了解 Y ，建立直线函数关系，以均方误差为标准找最佳直线，通过求二元函数偏导确定斜率和截距，最后计算均方误差，提醒用方差反用的方法。

关键决策

本次会议为教学类会议，无关键决策。会议关键内容总结如下：

- **期望与方差性质**：期望具有线性性质，无条件成立；方差计算时常数提出需平方，和的方差等于方差的和需随机变量独立。
- **随机变量标准化**：将随机变量标准化可消除量纲影响，使期望为 0，方差为 1。
- **矩的概念**：矩是期望和方差的推广，包括原点矩和中心矩，能反映随机变量的某些特征。
- **峰偏度与峰度**：偏度用于刻画分布的偏斜程度，峰度用于刻画峰的尖平程度，正态分布的偏度和峰度均为 0。
- **协方差与相关系数**：协方差用于刻画两个随机变量之间的关系，相关系数是标准化后的协方差，不受量纲影响。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「期望是线性的，随机变量的线性组合求期望等于每个随机变量求期望之后的线性组合，且该线性性质无条件成立。」

—— 突出了期望的重要线性性质，是理解后续内容的基础。

「对随机变量进行标准化处理后，可消除量纲影响，避免不同系统中量纲不同带来的麻烦。」

—— 强调了标准化处理的重要作用，具有独特洞察。

「协方差算出来大于 0 时，表示两个随机变量同向变化；小于 0 时，表示反向变化。」

—— 清晰阐述了协方差与随机变量变化关系，能让读者快速理解含义。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[随机变量期望方差性质讲解](#)
- 文字记录

- 随机变量期望方差性质讲解 2026年5月19日